# Käyttöturvallisuustiedote



BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.
Päiväys / Päivitetty: 14.12.2022 Versio: 6.0
Edellisen version päiväys: 07.06.2016 Edellinen versio: 5.1
Päiväys / Ensimmäinen versio: 30.04.2003
Tuote: **Dispex® AA 4030**
(ID nr. 30041986/SDS_GEN_FI/FI)
Tulostuspäivä 06.07.2025

## KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

### 1.1. Tuotetunniste

## Dispex® AA 4030

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: raaka-aine, vain teollisuuskäyttöön

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Yhteystiedot:
BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981
Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

### 1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
International emergency number:
Puhelin: +49 180 2273-112

## KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Seoksen luokitukseen on käytetty seuraavia menetelmiä: vaarallisten aineiden pitoisuuksien ekstrapolointi testitulosten ja asiantuntija-arvioiden jälkeen. Käytetyt menetelmät esitetään testituloksissa.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

GHS-kriteerien mukaisesti tuotetta ei tarvitse luokitella.

### 2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tuote ei GHS-kriteerien mukaisesti tarvitse vaaramerkkiä.

### 2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tiedossa ei ole erityisiä vaaroja, mikäli varastointia ja käsittelyä varten annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan. Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

### 3.1. Aineet

Ei sovellettavissa

### 3.2. Seokset

Kuvaus

polymeeri, jonka pohjana:ammoniumakrylaatti
liuotettu:vesi

Sääntelyyn liittyvät aineosat

ammoniakki, vesiliuos (25%)

| | |
|---|---|
| pitoisuus (W/W): < 0,1 % | Skin Corr./Irrit. 1B |
| CAS-numero: 1336-21-6 | Eye Dam./Irrit. 1 |
| EY-numero: 215-647-6 | STOT SE 3 (ärsyttää hengityselimiä) |
| REACH-rekisteröintinumero: 01-2119488876-14 | Aquatic Acute 1 |
| | Aquatic Chronic 2 |
| INDEX numero: 007-001-01-2 | H335, H314, H411, H400 |
| | Erityiset pitoisuusrajat: |
| | STOT SE 3: >= 5 % |

Tämän kappaleen auki kirjoittamattomien luokitusten, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, kokotekstit ovat listattuna kohdassa 16.

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Likaantunut vaatetus riisutaan.

Hengitys:
Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, raittiiseen ilmaan, lääkärin hoitoon.

Ihokosketus:
Pestään perusteellisesti vedellä ja saippualla.

Roiskeet silmiin:
Huuhdotaan heti perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan, silmälääkäriin.

Nieleminen:
Huuhtele suu välittömästi ja juo 200-300 ml vettä, hakeuduttava lääkärin hoitoon.

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: (Muita) oireita ja / tai vaikutuksia ei tunneta toistaiseksi

Vaarat: Ei odotettavissa olevia vaaroja.

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireidenmukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot).

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

### 5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
vesisumu, jauhe, vaahto, hiilidioksidi

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Neuvot: Erityisiä vaaroja ei ole tiedossa.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Lisätietoja:
Palojätteet ja kontaminoitunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Tuote itse ei pala; sammutustoimenpiteet valittava ympäristön mukaan.

## KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Vuotanut tuote aiheuttaa huomattavan liukastumisvaaran.

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytettävä suojavaatetusta. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Tuotetta ei saa päästää vesistöön ilman esikäsittelyä.

### 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Pienet määrät: Imeytetään kosteutta sitovaan materiaaliin (esim. hiekka, sahajauho, yleisimeytysaine, piimaa). Talteenotettu aine on jatkokäsiteltävä määräysten mukaisesti.
Suuret määrät: Pumpataan.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Sopivat materiaalit: jaloteräs 1.4401 (V4), jaloteräs 1.4301 (V2), suurtiheyspolyeteeni (HDPE), lasi, pientiheyspolyeteeni (LDPE)
Lisätietoja varastointiolosuhteista: Säilytettävä pakkaselta suojattuna.

Suojattava lämpötiloilta alle:5 °C

Suojattava lämpötiloilta yli:60 °C

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Merkityksellisille tunnistetuille käytöille, jotka on mainittu kohdassa 1, huomioitava tässä kohdassa 7 mainitut ohjeet.

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa

1336-21-6: ammoniakki, vesiliuos (25%)
HTP 8 h: 14 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)
HTP 15 min 36 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)
HTP 15 min 36 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (EU))
ohjeellinen
HTP 8 h: 14 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EU))
ohjeellinen

Aineosat PNEC

1336-21-6: ammoniakki ....%
makea vesi: 0,165 mg/l
merivesi: 0,0165 mg/l
ajoittainen vapautuminen: 0,28 mg/l
puhdistuslaitos: 8,58 mg/l
sedimentti (makea vesi): 0,0165 mg/kg
maaperä: 32,3 mg/kg

Aineosat DNEL

1336-21-6: ammoniakki ....%
Työntekijä: Lyhytaikainen altistuminen - lokalisoitu vaikutus, Hengittäminen: 28 mg/m3
Työntekijä: Pitkäaikainen altistuminen - paikalliset vaikutukset, Hengittäminen: 14 mg/m3

### 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Käsiensuojaus:
Sopivat kemikaalinkestävät suojakäsineet (EN ISO 374-1) myös pitempi aikaisessa, suorassa kosketuksessa (suojausindeksi 6, vastaa > 480 minuutin läpäisyaikaa EN ISO 374-1 mukaisesti): esim. nitriilikumi (0,4 mm), kloropreenikumi (0,5 mm), butyylikumi (0,7 mm) ym.
Lisähuomautus: Tiedot perustuvat omiin testeihin, kirjallisuustietoihin ja käsinevalmistajien tietoihin tai ne on johdettu analogiapäätelmin samankaltaisten aineiden tiedoista. On huomioitava, että kemikaalisuojakäsineiden päivittäinen käyttöaika voi olla käytännössä useista tekijöistä (esim. lämpötila)johtuen huomattavasti lyhyempi kuin testeissä todettu läpäisyaika

Silmien suojaus:
sivusuojilla varustetut suojasilmälasit (naamiomalliset silmiensuojaimet) (esim. EN 166)

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Varottava kemikaalin joutumista silmiin. Vältettävä pitkäaikaista ja intensiivistä ihokosketusta. Kädet ja/tai kasvot pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä.

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

| | | |
|---|---|---|
| Olomuoto: | nestemäinen | |
| Olomuoto: | nestemäinen | |
| Väri: | heikon keltainen | |
| Haju: | ammoniakkimainen | |
| Hajukynnys: | Ei tiedossa. | |
| Sulamispiste: | n. -4,00 °C | |
| Kiehumispiste: | ei määritetty | |
| *Tietoja: vesi* | | |
| *Kiehumispiste:* | *100 °C* | |
| --- | | |
| Syttyvyys: | ei syttyvä | |
| Alempi räjähdysraja: | Luokitus ja tuotemerkintä ei relevanttia nesteille., Alempi räjähdyspiste voi olla 5 – 15 °C leimahduspisteen alapuolella. | |
| Ylempi räjähdysraja: | Luokitus ja tuotemerkintä ei relevanttia nesteille. | |
| Leimahduspiste: | Suureen vesipitoisuuteen perustuen, leimahduspisteen määritys ei vaikuta tarpeelliselta. | |
| Itsesyttymislämpötila: | ei sovellettavissa | |
| Terminen hajoaminen: | Ei hajoamista asiallisesti käytettynä. | |
| pH-arvo: | n. 7,5 - 9,5 | (DIN ISO 976) |
| Viskositeetti, kinemaattinen: | n. 32 mm2/s (23 °C) | (laskettu (dynaamisesta viskositeetista)) |
| Viskositeetti, dynaaminen: | n. 35 mPa.s (23 °C) | |
| Tiksotropia: | ei tiksotrooppinen | |
| Vesiliukoisuus: | hyvin liukeneva | |
| Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow): | Ei tiedossa. | |

| | | |
|---|---|---|
| Höyrynpaine: | n. 23 mbar<br>(20 °C) | |
| Suhteellinen tiheys: | Ei tiedossa. | |
| Tiheys: | n. 1,1 g/cm3<br>(20 °C) | (ISO 8962) |
| Suhteellinen höyryntiheys (ilma): | Ei tiedossa. | |

### 9.2. Muut tiedot

**Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot**

Räjähteet

Räjähdysvaara: ei räjähdysvaarallinen

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet: ei edistä paloa

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset

Itsekuumentumiskyky: Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

**Muut turvallisuusominaisuudet**

| | | |
|---|---|---|
| Sekoittuminen veteen: | kaikissa suhteissa (so. >=90%) | |
| Tyhjentymisaika: | n. 15 - 30 s | (DIN 53211; 4 mm) |
| Kiintoainepitoisuus: | n. 29,0 - 31,0 %<br>(140 °C) | (DIN EN ISO 3251) |
| Moolimassa: | 54.925 g/mol | |
| SAPT-lämpötila: | Tuote ei täytä polymeroituvien aineiden kriteerejä kuljetusmääräysten mukaisesti. | |
| haihtumisnopeus: | ei määritetty | |

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei vaarallisia reaktioita ohjeiden mukaisessa varastoinnissa ja käsittelyssä.

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Äärilämpötiloja vältettävä.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
Tiedossa ei ole aineita, joita tulisi välttää.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet:
Ei vaarallisia hajoamistuotteita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### 11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:
Vain kerran tapahtunut nieleminen ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia. Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Kokeellinen/laskettu tieto:
LD50 rotta (Suun kautta): > 5.000 mg/kg
Tuotetta ei ole testattu. Arvio perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.

LC50 rotta (Hengitys): 4 h
ei määritetty

LD50 rotta (Ihon kautta):
ei määritetty

Ärsytys

Kokeellinen/laskettu tieto:
Ihosyövyttävyys/ihoärsytys
kaniini: Ei ärsyttävä. (OECD Guideline 404)

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys
: Ei ärsyttävä. (ihosyövyttävyys-testi)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
kaniini: Ei ärsyttävä. (OECD Guideline 405)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
: Aineeseen ei liity vakavan silmävaurionvaaraa. (HET-CAM -testi in vitro)

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävyydestä:
Kemiallisen rakenteen perusteella ei ole aihetta epäillä herkistävää vaikutusta.

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:
Ainesosien perusteella ei ole syytä epäillä mutageenistä vaikutusta.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:
Arvioitavissa oleva tieto ei anna viitteitä karsinogeenisista vaikutuksista.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Aineen kemiallinen rakenne ei anna erityisiä viitteitä sellaisista vaikutuksista.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:
Käytettävissä olevien tietojen perusteella ei ole mahdollista arvioida aineen mahdollisia kehityshäiriöitä aiheuttavia ominaisuuksia

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Huomautuksia: Ei tiedossa.

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Ei tiedossa.

Aspiraatiovaara

Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

### 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

Muut tiedot

Muita lisätietoja myrkyllisyydestä

Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia. Tuotetta ei ole testattu. Toksikologinen arvio on johdettu saman rakenteen tai koostumuksen omaavista tuotteista.

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

### 12.1. Myrkyllisyys

Myrkyllisyys kalalle:
LC50 (96 h), kalat (muut)
ei määritetty

Akvaattiset selkärangattomat:
LC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202,osa 1, staattinen)

Vesikasvit:
EC50 (72 h), levät (muut)
ei määritetty

Mikro-organismit/vaikutukset aktiivilietteen toiminnalle:
EC50 (0,5 h), bakteerit (muut)
ei määritetty

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys kaloille:
Ei tiedossa.

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys vesiekosysteemin selkärangattomille:
Ei tiedossa.

Arvio myrkyllisyydestä maaekosysteemille:
Aineen myrkyllisyydestä maaekosysteemille ei ole tietoja.

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):
Tuote sisältää biohajoavia osia. Tuotteen polymeeriosuus on huonosti biologisesti hajoava.

Eliminaatiotiedot:
< 20 % DOC-väheneminen (OECD 302B; ISO 9888; 88/302/ETY,osa C)

## 12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
Tuotetta ei ole testattu.

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:
Haihtuvuus: Ei tiedossa.

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Liitteen XIII mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH): Tuote ei sisällä PBT-kriteerit (hitaasti hajoava/biokertyvä/myrkyllinen) tai vPvB-kriteerit (erittäin hitaasti hajoava/erittäin voimakkaasti biokertyvä ) täyttäviä aineita.

## 12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Tuote ei sisällä Asetuksen (EY) 2037/2000 otsonikerrosta heikentävistä aineista, liitteessä I mainittuja aineita.

## 12.8. Muut tiedot

Lisähuomautus jakautuminen ja ympäristökohtalo:
Käsittely biologisella jätevesienkäsittelylaitoksella täytyy tehdä paikallisia ja hallinnollisia sääntöjä noudattaen.

Muut ekotoksikologiset ohjeet:
Tuotetta ei saa päästää vesistöön ilman esikäsittelyä. Paikalliset jätevesien käsittelyä koskevat viranomaismääräykset on otettava huomioon. Vähäisten pitoisuuksien asianmukaisesta johtamisesta adaptoituun biologiseen puhdistuslaitokseen ei ole odotettavissa häiriöitä aktiivilietteen toiminnalle.

## KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Toimitettava, paikalliset viranomaismääräykset huomioon ottaen, esim sopivaan polttolaitokseen.

Euroopan jäteluettelon (EWC) mukaista jätenimikettä ei voida ilmoittaa, koska se riippuu käyttötarkoituksesta.
Kansalliset ja paikalliset määräykset on otettava huomioon.

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

**Maakuljetukset**

ADR

| | |
|---|---|
| | Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine |
| YK-numero tai tunnusnumero: | Ei sovelleta |
| Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: | Ei sovelleta |
| Kuljetuksen vaaraluokka: | Ei sovelleta |
| Pakkausryhmä: | Ei sovelleta |
| Ympäristövaarat: | Ei sovelleta |
| Erityiset varotoimet käyttäjälle | Ei tunneta mitään. |

RID

| | |
|---|---|
| | Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine |
| YK-numero tai tunnusnumero: | Ei sovelleta |
| Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: | Ei sovelleta |
| Kuljetuksen vaaraluokka: | Ei sovelleta |
| Pakkausryhmä: | Ei sovelleta |
| Ympäristövaarat: | Ei sovelleta |
| Erityiset varotoimet käyttäjälle | Ei tunneta mitään. |

**Sisävesikuljetukset**
ADN

| | |
|---|---|
| | Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine |
| YK-numero tai tunnusnumero: | Ei sovelleta |
| Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: | Ei sovelleta |
| Kuljetuksen vaaraluokka: | Ei sovelleta |
| Pakkausryhmä: | Ei sovelleta |
| Ympäristövaarat: | Ei sovelleta |
| Erityiset varotoimet käyttäjälle: | Ei tunneta mitään. |

Kuljetus sisävesialuksella
Ei arvioitu.

**Merikuljetukset**

IMDG

| | |
|---|---|
| Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine | |
| YK-numero tai tunnusnumero: | Ei sovelleta |
| Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: | Ei sovelleta |
| Kuljetuksen vaaraluokka: | Ei sovelleta |
| Pakkausryhmä: | Ei sovelleta |
| Ympäristövaarat: | Ei sovelleta |
| Erityiset varotoimet käyttäjälle | Ei tunneta mitään. |

**Sea transport**

IMDG

| | |
|---|---|
| Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

**Ilmakuljetus**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine | |
| YK-numero tai tunnusnumero: | Ei sovelleta |
| Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: | Ei sovelleta |
| Kuljetuksen vaaraluokka: | Ei sovelleta |
| Pakkausryhmä: | Ei sovelleta |

**Air transport**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ympäristövaarat: | Ei sovelleta | Environmental hazards: | Not applicable |
| Erityiset varotoimet käyttäjälle | Ei tunneta mitään. | Special precautions for user | None known |

### 14.1. YK-numero tai tunnusnumero
Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa“ vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Katso yllä olevien taulukoiden vastaava ”Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi” kohdat kutakin säännöstä varten.

### 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Kuljetuksen vaaraluokka” kohdat kutakin säännöstä varten.

### 14.4. Pakkausryhmä
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Pakkausryhmä” kohdat kutakin säännöstä varten.

### 14.5. Ympäristövaarat
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Ympäristövaarat” kohdat kutakin säännöstä varten.

### 14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Erityiset varotoimet käyttäjälle” kohdat kutakin säännöstä varten.

### 14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei tarkoitettu irtotavaraksi merikuljetuksissa.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU): Listattu edellä mainitussa asetuksessa: ei

Mahdollinen lainsäädäntöä koskeva lisätieto on tämän alaotsikon alla, jos sitä ei ole mainittu vielä muualla käyttöturvallisuustiedotteessa.

### 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei tarvita

## KOHTA 16: Muut tiedot

Muusta mahdollisesta käytöstä on sovittava valmistajan kanssa.

Luokitusten kokotekstit, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, jos mainittu kohdassa 2 tai 3:

| | |
|---|---|
| Skin Corr./Irrit. | Ihosyövyttävyys/ihoärsytys |
| Eye Dam./Irrit. | Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys |
| STOT SE | Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen |
| Aquatic Acute | Vesiympäristölle vaarallinen — välitön |
| Aquatic Chronic | Vesiympäristölle vaarallinen — krooninen |
| H335 | Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. |
| H314 | Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. |
| H411 | Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. |
| H400 | Erittäin myrkyllistä vesieliöille. |

Lyhenteet
**ADR** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-eliöistä aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määritysseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.